Irys 노드 설정 및 구성 옵션

개요

Irys 노드는 TOML 형식의 설정 파일을 통해 구성됩니다. 이 문서는 모든 설정 옵션과 그 의미, 권장 값, 그리고 네트워크별 최적화 방법을 상세히 설명합니다.

설정 파일 구조

기본 설정 파일 위치

- **기본 경로**: `config.toml` (현재 디렉토리)
- **환경 변수**: `CONFIG` 환경 변수로 경로 지정 가능
- **기본 데이터 디렉토리**: `./.irys/`

설정 파일 예제

```
# 기본 노드 설정

mode = "PeerSync"

base_directory = "./.irys"

mining_key = "your_private_key_hex"

reward_address = "0x1234567890123456789012345678901234567890"

stake_pledge_drives = false

genesis_peer_discovery_timeout_millis = 10000
```

```
# 신뢰할 수 있는 피어 목록

[[trusted_peers]]

gossip = "127.0.0.1:8081"

api = "127.0.0.1:8080"



[trusted_peers.execution]

peering_tcp_addr = "127.0.0.1:30303"

peer_id = "0x..."
```

핵심 노드 설정

1. 노드 모드 (mode)

노드가 네트워크에 참여하는 방식을 결정합니다.

```
mode = "PeerSync" # 또는 "Genesis", "TrustedPeerSync"
```

옵션:

- `"Genesis"` : 새로운 네트워크를 시작하는 제네시스 노드
- `"PeerSync"` : 기존 네트워크에 참여하는 일반 노드
- `"TrustedPeerSync"` : 신뢰할 수 있는 피어만 연결하는 노드

권장사항:

- 프로덕션 환경: `"PeerSync"`
- 테스트 네트워크 시작: `"Genesis"`

- 보안이 중요한 환경: `"TrustedPeerSync"`

2. 기본 디렉토리 (base_directory)

모든 노드 데이터가 저장되는 기본 경로입니다.

```
base_directory = "./.irys"
```

하위 디렉토리 구조:

- `storage_modules/` : 데이터 저장 모듈
- `irys_consensus_data/` : 합의 관련 데이터
- `reth/` : Reth 실행 계층 데이터
- `block_index/` : 블록 인덱스
- `vdf_steps/` : VDF 단계 데이터
- `mempool/` : 메모리풀 지속성 데이터

3. 마이닝 키 (mining_key)

노드 식별 및 블록 서명에 사용되는 개인 키입니다.

```
mining_key = "db793353b633df950842415065f769699541160845d73db902eadee6bc5042d0"
```

보안 고려사항:

- 16진수 형식의 64자리 문자열
- 안전한 곳에 백업 보관
- 프로덕션에서는 하드웨어 보안 모듈(HSM) 사용 권장

4. 보상 주소 (reward_address)

마이닝 보상을 받을 이더리움 주소입니다.

```
reward_address = "0x1234567890123456789012345678901234567890"
```

네트워크 설정

1. 가십 프로토콜 설정 (gossip)

P2P 네트워크 통신을 위한 설정입니다.

```
[gossip]

public_ip = "127.0.0.1" # 외부에 공개되는 IP

public_port = 8081 # 외부에 공개되는 포트

bind_ip = "0.0.0.0" # 바인딩할 IP (모든 인터페이스)

bind_port = 8081 # 바인딩할 포트
```

네트워크별 권장 설정:

로컬 개발:

```
[gossip]

public_ip = "127.0.0.1"

public_port = 8081

bind_ip = "127.0.0.1"

bind_port = 8081
```

프로덕션 (퍼블릭 네트워크):

```
[gossip]

public_ip = "your.public.ip.address"

public_port = 8081

bind_ip = "0.0.0.0"

bind_port = 8081
```

2. HTTP API 설정 (http)

REST API 서버 설정입니다.

```
[http]

public_ip = "127.0.0.1" # 외부에 공개되는 IP

public_port = 8080 # 외부에 공개되는 포트

bind_ip = "0.0.0.0" # 바인딩할 IP

bind_port = 8080 # 바인딩할 포트
```

3. Reth 설정 (reth)

Ethereum 실행 계층 설정입니다.

```
[reth]

use_random_ports = false # 랜덤 포트 사용 여부


[reth_peer_info]

peering_tcp_addr = "127.0.0.1:9009"
```

```
peer_id = "0x..."
```

스토리지 설정

1. 스토리지 동기화 (storage)

```
[storage]

num_writes_before_sync = 1 # 디스크 동기화 전 쓰기 횟수
```

성능 튜닝:

- 높은 값: 성능 향상, 데이터 손실 위험 증가
- 낮은 값: 안전성 향상, 성능 저하

2. 데이터 동기화 서비스 (data_sync)

```
[data_sync]

max_pending_chunk_requests = 100 # 최대 대기 청크 요청 수

max_storage_throughput_bps = 1047961600 # 최대 저장 처리량 (바이트/초)

bandwidth_adjustment_interval = "1s" # 대역폭 조정 간격

chunk_request_timeout = "15s" # 청크 요청 타임아웃
```

3. 스토리지 서브모듈 설정

별도의 `.irys_submodules.toml` 파일로 관리됩니다.

```
is_using_hardcoded_paths = true

submodule_paths = [

"./.irys/storage_modules/submodule_0",

"./.irys/storage_modules/submodule_1",

"./.irys/storage_modules/submodule_2"

]
```

최소 요구사항:

- 최소 3개의 서브모듈 필요
- 각 서브모듈은 독립적인 저장 경로

성능 최적화 설정

1. 패킹 설정 (packing)

데이터 압축 및 패킹 성능 설정입니다.

```
[packing]

cpu_packing_concurrency = 4 # CPU 패킹 동시성

gpu_packing_batch_size = 1024 # GPU 패킹 배치 크기
```

하드웨어별 권장 설정:

고성능 서버:

```
[packing]
```

```
cpu_packing_concurrency = 16

gpu_packing_batch_size = 4096
```

일반 데스크톱:

```
[packing]

cpu_packing_concurrency = 4

gpu_packing_batch_size = 1024
```

2. 캐시 설정 (cache)

```
[cache]

cache_clean_lag = 2 # 블록 완료 후 캐시 정리 지연 블록 수
```

합의 설정

1. 합의 옵션 (consensus)

```
consensus = "Testnet" # 또는 "Testing", "Custom", {"Path" = "path/to/consensus.to
```

옵션:

- `"Testnet"` : 테스트넷 합의 규칙
- `"Testing"` : 개발/테스트용 합의 규칙
- `"Custom"` : 사용자 정의 합의 설정

- `{"Path" = "path"}` : 외부 파일에서 합의 설정 로드

2. 사용자 정의 합의 설정

```
[consensus.Custom]

chain_id = 1270

chunk_size = 262144

block_migration_depth = 6

# ... 기타 합의 매개변수
```

보안 설정

1. 방화벽 구성

필수 포트:

- `8080` : HTTP API (인바운드)
- `8081` : 가십 프로토콜 (인바운드/아웃바운드)
- `9009` : Reth P2P (인바운드/아웃바운드)

iptables 예제:

```
# HTTP API 포트 허용

iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT


# 가십 프로토콜 포트 허용

iptables -A INPUT -p tcp --dport 8081 -j ACCEPT
```

```
# Reth P2P 포트 허용
iptables -A INPUT -p tcp --dport 9009 -j ACCEPT
```

2. 키 관리

개발 환경:

```
mining_key = "db793353b633df950842415065f769699541160845d73db902eadee6bc5042d0"
```

프로덕션 환경:

- 환경 변수 사용
- 하드웨어 보안 모듈(HSM) 통합
- 키 회전 정책 수립

네트워크별 권장 설정

테스트넷 설정

```
mode = "PeerSync"
consensus = "Testnet"
stake_pledge_drives = false

[gossip]
public_ip = "your.public.ip"
```

```
public_port = 8081

bind_ip = "0.0.0.0"

bind_port = 8081


[http]

public_ip = "your.public.ip"

public_port = 8080

bind_ip = "0.0.0.0"

bind_port = 8080
```

메인넷 설정

```
mode = "PeerSync"

consensus = {"Path" = "mainnet_consensus.toml"}

stake_pledge_drives = true


[storage]

num_writes_before_sync = 10


[cache]

cache_clean_lag = 5


[packing]
```

```
cpu_packing_concurrency = 8

gpu_packing_batch_size = 2048
```

개발 환경 설정

```
mode = "Genesis"

consensus = "Testing"

stake_pledge_drives = false


[reth]

use_random_ports = true


[storage]

num_writes_before_sync = 1
```

설정 검증

설정 파일 유효성 검사

노드 시작 전 설정 파일의 유효성을 확인할 수 있습니다:

```
# 설정 파일 구문 검사

toml-cli  check  config.toml


# 노드 설정 검증 (dry-run)
```

```
irys-cli validate-config --config config.toml
```

일반적인 설정 오류

1. **포트 충돌**

- 다른 서비스와 포트 번호 중복
- 해결: 사용하지 않는 포트로 변경

2. **잘못된 키 형식**

- 16진수가 아닌 문자 포함
- 해결: 올바른 64자리 16진수 키 사용

3. **네트워크 접근 불가**

- 방화벽 차단
- 해결: 필요한 포트 개방

4. **디스크 공간 부족**

- 기본 디렉토리 공간 부족
- 해결: 충분한 공간이 있는 경로로 변경

설정 마이그레이션

버전 업그레이드 시 주의사항

1. **백업 생성**

```
cp config.toml config.toml.backup
```

```
cp -r .irys .irys.backup
```

2. **새 설정 옵션 확인**

- 릴리스 노트에서 새로운 설정 확인
- 기본값 적용 여부 검토

3. **점진적 업그레이드**

- 테스트 환경에서 먼저 검증
- 프로덕션 환경에 단계적 적용

이 설정 가이드를 통해 Irys 노드를 안전하고 효율적으로 구성할 수 있습니다. 각 환경의 특성에 맞게 설정을 조정하여 최적의 성능을 달성하시기 바랍니다.